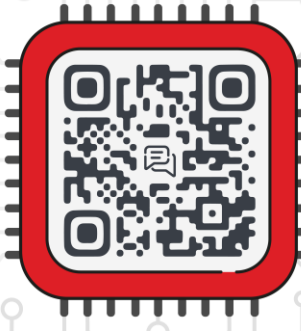




1

13

1950 sp

ملاحق

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

ملحق المحاضرة
1+2+3 نظري



RB Informatcs; 29/06/2026
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بنیان الحاسوب ا

أسئلة المحاضرة الاولى

س1: أي مما يلي هو سمة أساسية لمعمارية فون نيومان؟



(أ) التنفيذ المتوازي لتعليمات متعددة.

(ب) تخزين التعليمات في الذاكرة جنباً إلى جنب مع البيانات.

(ج) استخدام تعليمات متغيرة الطول حصرياً.

(د) تصميم وحدات التحكم باستخدام البرمجة المصغرة (microprogramming) فقط.

الجواب: ب.

الشرح: الفكرة الأساسية لمعمارية فون نيومان هي مفهوم "البرنامج المخزن"، حيث يتم تخزين التعليمات في الذاكرة تماماً مثل البيانات، ويتم تنفيذها بشكل تسلسلي بالتنسيق الثنائي.

س2: أي عبارة تميز بشكل صحيح بين بنیان الحاسوب وتنظيم الحاسوب؟

(أ) البنيان يصف كيف يعمل الحاسوب، بينما التنظيم يصف ماذا يفعل.

(ب) البنيان يتعامل مع قضايا التصميم منخفضة المستوى مثل سرعة العتاد، بينما التنظيم يتعامل مع قضايا البرمجيات عالية المستوى.

(ج) البنيان يتعامل مع السلوك الوظيفي المرئي للمبرمج، بينما التنظيم يتعامل مع الإدراك الهيكلي وكيفية تنفيذه.

(د) كل من البنيان والتنظيم ثابتان ومتطابقان دائماً لكل حاسوب في نفس العائلة.

الجواب: ج.

الشرح: يصف البنيان المهام التي يقوم بها الحاسوب (تصميم عالي المستوى، مرئي للمبرمج) وهو ثابت لعائلة الحواسيب. يصف التنظيم كيفية عمل الحاسوب (تفاصيل هيكلية منخفضة المستوى، السرعة، التكلفة) ويمكن أن يتغير ضمن نفس العائلة.

س3: ما هو الفرق الرئيسي بين تصميمات معالجات RISC و CISC بناءً على المحاضرة؟

- (أ) يعتمد RISC بشكل كبير على الإضافات العتادية قبل التحسينات البرمجية، بينما يركز CISC حصرياً على البرمجيات.
- (ب) يستخدم RISC تعليمات بسيطة وسريعة، بينما يركز CISC على التعليمات المعقدة التي تتطور تقنياً قبل إضافة العتاد.
- (ج) يُستخدم CISC بشكل أساسي في معمارية MIPS، بينما يُستخدم RISC في Intel 80x86.
- (د) لا يستخدم RISC لغة التجميع، بينما يستخدمها CISC.

الجواب: ب.

الشرح: يعتمد RISC (حاسوب مجموعة التعليمات المختزلة) على تعليمات بسيطة وسريعة. يستخدم CISC (حاسوب مجموعة التعليمات المعقدة) تصميمات معقدة تطور نفسها برمجياً وتقنياً قبل اللجوء إلى إضافة مكونات عتادية.

س4: أي نوع من الذاكرة يوفر حلاً عتادياً لتحسين أداء الحاسوب من خلال العمل كوسيط سريع بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة الرئيسية (RAM)؟

(أ) الذاكرة الافتراضية

(ب) التخزين الثانوي

(ج) الذاكرة المخفية (Cache)

(د) ذاكرة القراءة فقط (ROM)

لجواب: ج.

الشرح: الذاكرة المخفية (Cache) هي ذاكرة سريعة مبنية على العتاد توضع بالقرب من وحدة المعالجة المركزية. تحتفظ بالبيانات والتعليمات المطلوبة بشكل متكرر في كتل من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لتقليل وقت النقل وتحسين الأداء.



With great powers comes great responsibility...

س5: ما هما النوعان الأساسيان لتصميمات وحدة التحكم في وحدة المعالجة المركزية المذكوران في المحاضرة؟

(أ) التحكم العتادي (Hardwired) والتحكم المبرمج مصغراً (Microprogrammed)

(ب) التحكم الثابت والتحكم الديناميكي

(ج) التحكم التسلسلي والتحكم المتوازي

(د) التحكم الافتراضي والتحكم العادي

الجواب: أ.

الشرح: تحدد المحاضرة نوعين لتصميم وحدة التحكم: التحكم العتادي (Hardwired)، وهو مبني بالكامل على العتاد ويستخدم غالباً في RISC، والتحكم المبرمج مصغراً (Microprogrammed)، والذي يعمل كبرنامج يولد إشارات تحكم ويستخدم غالباً في CISC.

س6: ما هي الأهمية التاريخية لحاسوب EDVAC الذي تم بناؤه عام 1952؟



(أ) كان أول حاسوب رقمي عام الاستخدام.

(ب) كان أول حاسوب يستخدم الدارات المتكاملة.

(ج) كان أول حاسوب يتميز بمعمارية البرنامج المخزن.

(د) كان أول حاسوب شخصي تجاري

الجواب: ج.

الشرح: وفقاً للتسلسل الزمني التاريخي، كان EDVAC (1952) أول حاسوب بتصميم البرنامج المخزن، بينما كان ENIAC (1945) أول حاسوب رقمي عام الاستخدام.

س7: ما هو الدور الرئيسي لمعمارية مجموعة التعليمات (ISA) في نظام الحاسوب؟

(أ) العمل كجسر مادي بين ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والقرص الصلب.

(ب) العمل كطبقة حدودية وسيطة بين العتاد والبرمجيات.

(ج) تحويل الإشارات التماثلية إلى بيانات رقمية لوحدة المعالجة المركزية.

(د) إدارة تخطيط الذاكرة الافتراضية على القرص الصلب.

الجواب: ب.

الشرح: تعمل طبقة ISA كجسر أو حدود بين البرمجيات (البرمجيات منخفضة المستوى، المترجم) والعتاد. وهي تحدد تنسيقات التعليمات وكيفية تمثيلها بالنظام الثنائي.

س8: في معمارية الحاسوب، ما هي الأنواع الثلاثة للنواقل المستخدمة لنقل البيانات بين وحدة المعالجة المركزية، والذاكرة، ووحدات الإدخال والإخراج؟



- (أ) نواقل الإدخال، والإخراج، والتخزين
- (ب) نواقل العتاد، والبرمجيات، والشبكة
- (ج) نواقل البيانات، والعنوان، والتحكم
- (د) النواقل الداخلية، والخارجية، والطرفية

الجواب: ج.

الشرح: تنص المحاضرة على وجود ثلاثة أنواع من النواقل المسؤولة عن نقل البيانات بين المعالج والذاكرة ووحدات الإدخال والإخراج: ناقل البيانات، وناقل العنوان، وناقل التحكم.

س9: أي سجل مسؤول تحديداً عن الاحتفاظ بعنوان الذاكرة للتعليمات التالية التي سيتم جلبها وتنفيذها؟

- (أ) سجل التعليمات (IR)
- (ب) عداد البرنامج (PC)
- (ج) سجل عنوان الذاكرة (MAR)
- (د) المراكم (AC)

الجواب: ب.

الشرح: عداد البرنامج (PC) هو السجل المسؤول عن التنفيذ التسلسلي من خلال الاحتفاظ بعنوان التعليمات التالية التي سيتم جلبها إلى وحدة المعالجة المركزية.

س10: على ماذا نص مبدأ دينارد للتحجيم بشكل أساسي فيما يتعلق بالترانزستورات، والذي ساعد في تحسين سرعة المعالج بكفاءة؟

- (أ) كلما صغر حجم الترانزستورات، يقل استهلاكها للطاقة بشكل متناسب، مما يقلل الحرارة ويسمح بكفاءة أعلى.
- (ب) يتضاعف عدد الترانزستورات على شريحة واحدة كل عامين.
- (ج) يجب استبدال الترانزستورات بالصمامات المفرغة لتقليل الحرارة.
- (د) زيادة الحجم المادي للترانزستورات يزيد من سرعة معالجتها

الجواب: أ.

الشرح: ينص مبدأ دينارد للتحجيم على أنه كلما صغر حجم الترانزستورات، يقل استهلاك الطاقة لكل ترانزستور، مما يقلل الحرارة ويزيد من سرعة المعالج بكفاءة

أسئلة المحاضرة الثانية...لننطلق!**س1: على ماذا يركز قانون دينارد بشكل أساسي؟**

- (أ) مضاعفة عدد الترانزستورات كل عامين
- (ب) الحد من استهلاك الطاقة للترانزستورات
- (ج) زيادة حجم الذاكرة المخزنة (cache) للمعالج
- (د) تقليل الحجم المادي لوحدة المعالجة المركزية (CPU)

الشرح: ينص قانون دينارد على أن الاستخدام الكهربائي للترانزستورات يجب أن يكون محدوداً، لأن الاستهلاك المفرط للطاقة يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل لا يمكن لمبردات وحدة المعالجة المركزية التعامل معه.

الجواب: ب

س2: كيف يؤثر استبدال المعالج بمعالج أسرع على مقاييس أداء النظام؟

- (أ) يحسن زمن الاستجابة فقط
- (ب) يحسن الإنتاجية فقط
- (ج) يحسن كلا من زمن الاستجابة والإنتاجية
- (د) ليس له أي تأثير على أي من المقياسين

الشرح: المعالج الأسرع ينهي المهام في وقت أقل، مما يحسن زمن الاستجابة بشكل مباشر. وبالتالي، ولأن المهام تنتهي بشكل أسرع، يمكن للنظام التعامل مع مهام أكثر في نفس وحدة الزمن، مما يزيد من الإنتاجية.

الجواب: ج.

س3: إذا كان برنامج يستغرق 15 ثانية للتنفيذ على معالج بتردد 3 جيجاهرتز، فما هو عدد دورات ساعة وحدة**المعالجة المركزية المطلوبة؟**

- (أ) 5×10^9
- (ب) 45×10^9
- (ج) 4.5×10^9
- (د) 15×10^9

الشرح:

CPU Clock Cycles = CPU Time $\times$ Clock Rate. Therefore, $15 \times (3 \times 10^9) = 45 \times 10^9$ cycles.

الجواب: ب.

س4: ما هو زمن دورة الساعة لمعالج بتردد 4 جيجاهرتز؟

(أ) 0.4 نانو ثانية

(ب) 2.5 نانو ثانية

(ج) 0.25 نانو ثانية

(د) 4 نانو ثانية

الشرح:

Clock Period = $\frac{1}{\text{Clock Rate}}$. Therefore, $1/(4 \times 10^9) = 0.25 \times 10^{-9}$ seconds, which is 0.25 ns.

الجواب: ج.

س5: يتكون برنامج من 60% تعليمات وحدة الحساب والمنطق (CPI = 1) و 40% تعليمات تحميل/تخزين (CPI = 4).

ما هو متوسط عدد الدورات لكل تعليمة (Average CPI)؟

(أ) 2.5

(ب) 1.5

(ج) 5.0

(د) 2.2

الشرح:

Average CPI = $\sum(\text{Frequency}_i \times \text{CPI}_i)$. Calculation: $(0.6 \times 1) + (0.4 \times 4) = 0.6 + 1.6 = 2.2$ cycles per instruction.

الجواب: د.

س6: لماذا يُعتبر مقياس MIPS (مليون تعليمة في الثانية) غالباً مقياس أداء خادع؟

- (أ) لأنه يفشل في أخذ تباين القوة والتعقيد للتعليمات عبر المعماريات المختلفة بعين الاعتبار.
- (ب) قيمة MIPS تتقلب اعتماداً على البرنامج المحدد الذي يتم تنفيذه.
- (ج) يمكن أن يتوافق معدل MIPS الأعلى أحياناً مع وقت تنفيذ فعلي أبطأ إذا كان المعالج يتطلب تعليمات أكثر بكثير لإكمال المهمة.
- (د) جميع ما سبق.

الشرح: مقياس MIPS تشوبه عيوب لأنه يتجاهل قدرات التعليمات، ويعتمد على البرنامج، ويمكن أن يكون له علاقة عكسية مع الأداء الحقيقي (زمن التنفيذ).

الجواب: د.

س7: أي مما يلي ليس من مكونات "الزمن المنقضي" (زمن ساعة الحائط)؟

- (أ) وقت معالجة وحدة المعالجة المركزية
- (ب) وقت عمليات الإدخال والإخراج
- (ج) تردد الساعة
- (د) أعباء نظام التشغيل ووقت الخمول



الشرح: يقيس الزمن المنقضي المدة الإجمالية من طلب المهمة حتى اكتمالها، ويشمل وقت المعالجة ، وعمليات الإدخال والإخراج، وأعباء نظام التشغيل، ووقت الخمول.

تردد الساعة هو مواصفة للعتاد، وليس مكوناً للمدة الزمنية.

الجواب: ج.

س8: كيف يعمل مبدأ "الأداء عبر التوارد (Pipelining)" على تحسين تنفيذ البرمجيات؟

- (أ) عن طريق تشغيل برامج مستقلة متعددة على نوى متعددة لوحدة المعالجة المركزية في وقت واحد.
- (ب) عن طريق تداخل مراحل التنفيذ لتعليمات متعددة، واستخدام مكونات العتاد الفارغة.
- (ج) عن طريق التنبؤ بنتيجة التفرعات قبل تنفيذها.
- (د) عن طريق زيادة تردد الساعة للمعالج.

الشرح: التوارد يعني أنه عندما تنتقل تعليمة إلى مرحلة العتاد التالية، يتم تغذية تعليمة جديدة في المرحلة التي تم إخلؤها للتو، مما يقلل من الوقت الضائع ويزيد من عدد التعليمات التي تتم معالجتها بشكل متزامن.
الجواب: ب.

س9: أين تقع معمارية مجموعة التعليمات (ISA) ضمن طبقات التجريد؟

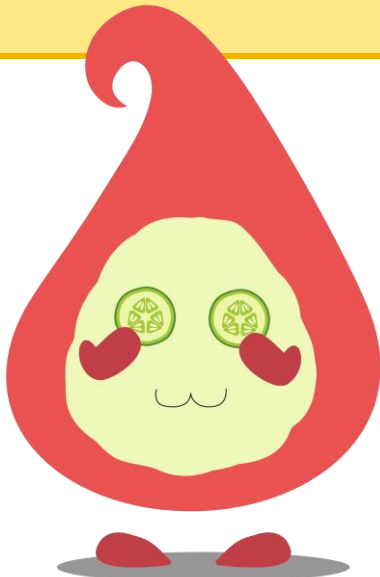
- (أ) بين التطبيق والمترجم (Compiler)
- (ب) بين نظام التشغيل والعتاد الصلب (Hardware)
- (ج) بين البوابات المنطقية والفيزياء
- (د) بين المترجم (Compiler) والمُجمّع (Assembler)

الشرح: تعمل طبقة ISA كواجهة وسيطة بين العتاد (الدوائر) والبرمجيات (أنظمة التشغيل/البرامج).
الجواب: ب.

س10: إذا كان الحاسوب A يمتلك زمن تنفيذ قدره 10 ثوانٍ والحاسوب B يُشغل نفس البرنامج في 15 ثانية، فما هو الأداء النسبي بينهما؟

- (أ) الحاسوب A أسرع بمقدار 1.5 مرة من الحاسوب B
- (ب) الحاسوب B أسرع بمقدار 1.5 مرة من الحاسوب A
- (ج) الحاسوب A أسرع بمقدار 5 مرات من الحاسوب B
- (د) كلاهما متساويان في الأداء

الشرح: يتم حساب الأداء النسبي كالتالي: $\frac{\text{Execution Time (B)}}{\text{Execution Time (A)}} = \frac{15}{10} = 1.5$
الجواب: أ.



Most people wait for confidence before they act. Winners act until confidence arrives

والآن إلى المحاضرة الثالثة ...

س1: أي معمارية معالج تتميز بمجموعة صغيرة وبسيطة من التعليمات حيث تُنفذ كل تعليمة عادةً في دورة ساعة واحدة؟

(أ) CISC

(ب) معمارية المكس

(ج) معمارية المراكم

(د) RISC

الشرح: يحتوي RISC (حاسوب مجموعة التعليمات المختزلة) على مجموعة صغيرة من التعليمات البسيطة المصممة لتنفيذ في حوالي دورة ساعة واحدة لكل منها، بالاعتماد بشكل كبير على التوارد (pipelining).
الجواب: د.

س2: بناءً على مبدأ "الأصغر هو الأسرع"، لماذا يقيّد MIPS عدد سجلات الأغراض العامة إلى 32 سجلاً بالضبط؟

(أ) لزيادة الحجم الإجمالي للذاكرة.

(ب) لتقليل المسافة المادية التي يجب أن تقطعها الإشارات الكهربائية، وبالتالي منع زيادة زمن دورة الساعة.

(ج) للسماح بتنفيذ تعليمات CISC أكثر تعقيداً.

(د) للقضاء على الحاجة إلى وحدة الحساب والمنطق (ALU).

الشرح: زيادة عدد السجلات يؤدي إلى زيادة المسافة التي تقطعها الإشارات، مما يبطئ زمن دورة الساعة.
كما يتطلب عدد بتات أكبر لعنونها، مما يجعل تنسيقات التعليمات أكبر وأكثر تعقيداً.
الجواب: ب.



YOUR DREAMS ARE
WORTH...KEEP GOING!!

س3: وفقاً لمبدأ تصميم MIPS "البساطة تعزز الانتظام"، كم عدد المعاملات (operands) التي يجب أن تمتلكها التعليمات الحسابية (مثل ADD أو SUB)؟

(أ) معامل واحد

(ب) معاملان

(ج) 3 معاملات

(د) عدد متغير يعتمد على العملية

الشرح: يُجبر MIPS جميع العمليات الحسابية على امتلاك ثلاثة معاملات بالضبط (مصدران ووجهة واحدة) للحفاظ على بساطة تصميم العتاد وانتظام تشفير التعليمات بشكل كبير.
الجواب: ج.

س4: كيف تعمل عملية الجمع (ADD) ضمن معمارية المكسدس؟

(أ) تقوم بتحميل القيم من الذاكرة، وجمعها، وتخزينها في سجل أغراض عامة (GPR).

(ب) تضيف قيمة من الذاكرة مباشرة إلى سجل المراكم الرئيسي.

(ج) تقوم بتسمية ثلاثة سجلات بشكل صريح كمعاملات لعملية الجمع.

(د) تسحب (pop) أعلى قيمتين من المكسدس، وتجمعهما معاً، ثم تدفع (push) النتيجة مرة أخرى إلى قمة المكسدس.

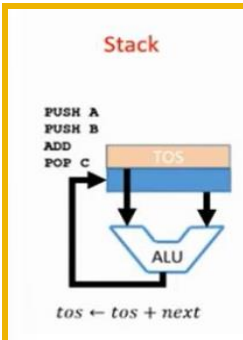
الشرح: تعتمد عمليات المكسدس

على الدفع (pushing) والسحب (popping)

من قمة المكسدس (TOS) دون تسمية

معاملات السجلات بشكل صريح.

الجواب: د.



س5: ما هي الترجمة الصحيحة بلغة تجميع MIPS لعملية C التالية: $f = g + h$ ، بافتراض تعيين f إلى $s0$ ، و g إلى $s1$ ، و h إلى $s2$ ؟

(أ) `add $s1, $s2, $s0`

(ب) `add $s0, $s1, $s2`

(ج) `add $s0, $s2, $t0`

(د) `add $s2, $s1, $s0`

الشرح: يضع تنسيق تعليمة الجمع (add) في MIPS سجل الوجهة أولاً، متبوعاً بسجلي المصدر. وبالتالي، يستقبل s0\$ (أي f) حاصل جمع s1\$ (أي g) و s2\$ (أي h).
الجواب: ب.

س6: في معمارية MIPS، ما هو المعادل الرقمي في لغة الآلة للسجل المحفوظ s0\$ ؟

أ) 0

ب) 8

ج) 16

د) 31

الشرح: بينما تستخدم لغة التجميع أسماء مثل s0\$ إلى s7\$ لسهولة القراءة، تفهمها وحدة المعالجة المركزية كسجلات رقمية من 16 إلى 23.
الجواب: ج.

س7: أي سجل في MIPS مصمم عتادياً ليحمل قيمة الصفر دائماً؟

أ) t0\$

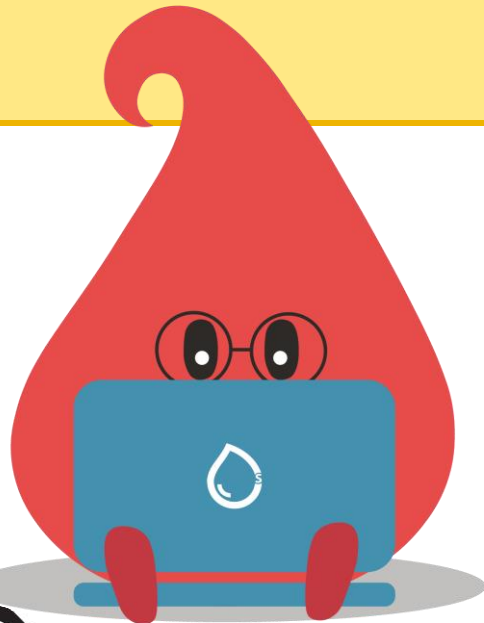
ب) PC (عداد البرنامج)

ج) IR (سجل التعليمة)

د) 0\$ (السجل الصفري)

الشرح: السجل 0 هو سجل خاص تم تعيين قيمته بشكل دائم على الصفر، ويستخدم كلما تطلبت عملية ما ثابتاً قيمته صفر.
الجواب: د.

YOU ARE THE ARCHITECT
OF YOUR FUTURE...BUILD IT
AS A STRONG ROCK!



س8: أي تسلسل يوضح بشكل صحيح عملية الجمع ($C = A + B$) في معمارية المراكم (Accumulator Architecture)؟

أ) $LOAD\ R1,\ A \rightarrow LOAD\ R2,\ B \rightarrow ADD\ R3,\ R1,\ R2$

ب) $PUSH\ A \rightarrow PUSH\ B \rightarrow ADD$

ج) $LOAD\ A \rightarrow ADD\ B \rightarrow STORE\ C$

د) $ADD\ C,\ A,\ B$

الشرح: تعتمد معماريات المراكم على سجل رئيسي واحد (ACC).

تقوم بتحميل المتغير الأول إلى ACC، وتضيف المتغير الثاني إلى ACC، ثم تخزن قيمة ACC النهائية في الذاكرة.

الجواب: ج.

س9: ما هي الوظيفة الأساسية لسجل عداد البرنامج (PC)؟

أ) حساب العدد الإجمالي للتعليمات المنفذة.

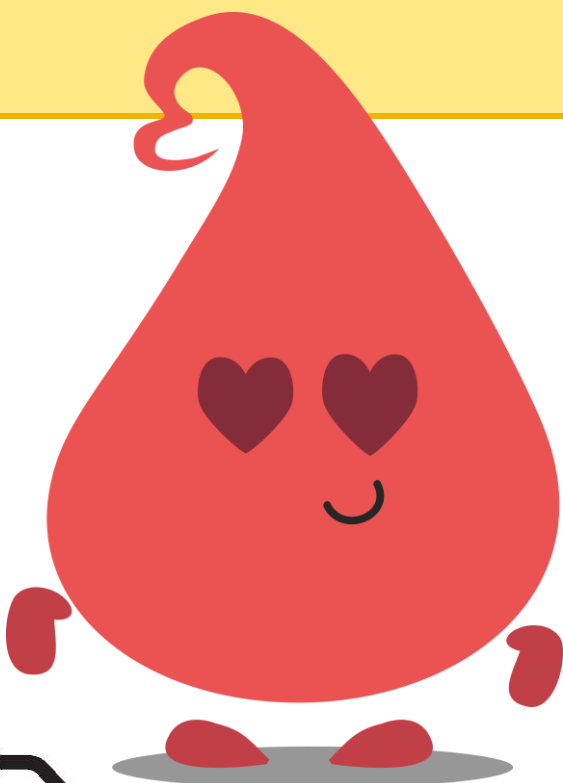
ب) الاحتفاظ بعنوان التعليمة التالية المقرر تنفيذها.

ج) تخزين التعليمة التي يتم تنفيذها حالياً.

د) الاحتفاظ بقيم الحسابات المؤقتة.

الشرح: يحمل سجل PC حصرياً عنوان الذاكرة للتعليمة التالية التي تحتاج وحدة المعالجة المركزية إلى جلبها وتنفيذها.

الجواب: ب.



Your comfort zone is
a beautiful place, but
nothing remarkable
has ever grown
there !

س10: كيف تخفف معمارية MIPS من عنق الزجاجة في الأداء الناتج عن بطء الوصول إلى الذاكرة؟

- (أ) عن طريق استخدام تعليمات CISC للقيام بمزيد من العمل لكل عملية جلب من الذاكرة.
- (ب) عن طريق الإزالة الكاملة لتفاعل الذاكرة من معمارية مجموعة التعليمات (ISA).
- (ج) عن طريق تعظيم استخدام السجلات السريعة الـ 32 كتخزين مؤقت وتقليل الوصول المباشر إلى الذاكرة (تحميل/تخزين) فقط للضرورات القصوى.
- (د) عن طريق تنفيذ تعليمات متعددة في وقت واحد.

الشرح: نظراً لأن الوصول إلى الذاكرة بطيء، يستخدم MIPS السجلات كوسطاء كلما أمكن ذلك، مما يجبر المبرمجين على جلب البيانات، ومعالجتها في السجلات، ثم تخزينها مرة أخرى في الذاكرة عند الانتهاء فقط.

الجواب: ج.

Break time! Go say hello to the real world ,it still exists outside your screen !

